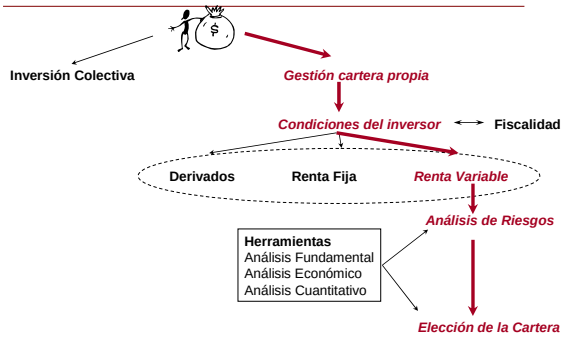
Gestión de Carteras

Indice

- Conceptos Básicos
- Problemática del Gestor
- La Teoría de Selección de Carteras de Markowitz
- Riesgos Sistemáticos y Específicos.
- ¿Cómo Reducir el Riesgo Específico?
- Restricciones en la Gestión de Carteras.
- Conclusiones

Invertir en los mercados financieros



Rendimiento

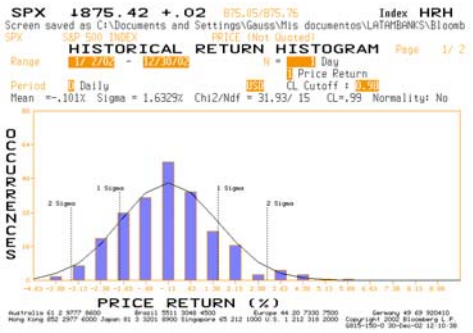
◊ **Rendimiento en modo discreto**:

$$r = \frac{P_t - P_o}{P_0}$$

◊ **En modo continuo**

$$r = Ln\left(\frac{P_t}{P_0}\right)$$

Retorno



Rentabilidad Esperada

	Valor Compra	Flujos	Valor Venta	Rentabilidad Esperada
Inmueble	100	7	103	10%
Préstamo	100	9	100	9%
Bono	100	8	100	8%

Rentabilidad

	Valor Compra	Flujos	Valor Venta	Rentabilidad
Inmueble	100	2	101	3%
Préstamo	100	5	70	-25%
Bono	100	8	99	7%

Riesgo

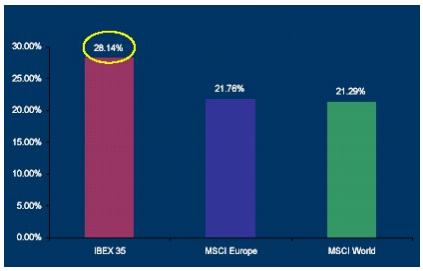
◊ **Riesgo**:Esta rentabilidad calculada a priori, lo que implica la existencia de un riesgo. El riesgo de un título particular viene dado por la volatilidad de los precios del activo.

La **volatilidad** se calcula como la desviación típica de la serie de retornos de los precios del valor.

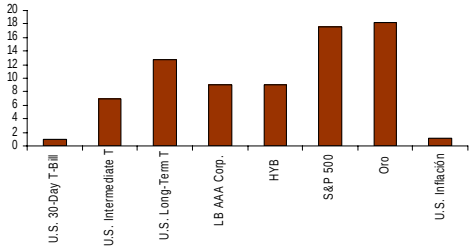
Volatilidad Anualizada	*30 días*	*50 días*	*100 días*
BBVA	30%	34%	36%
Telefónica	35%	38%	35%

Volatilidad

Volatilidad



Volatilidad anualizada



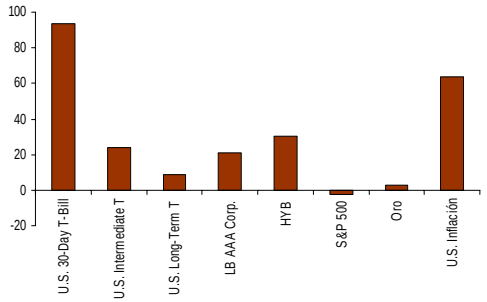
Fuente: CSFB; Ibbotson Associates, 1980-2001

Correlación

Activo	U.S. 30-Day Tsy	U.S. Inter T	U.S. L-T Tsy	LB AAA Corp.	HYB	S&P 500	Oro
U.S. Inter Tsy	0.19						
U.S. L-T Tsy	0.09	0.89					
LB AAA Corp.	0.12	0.93	0.93				
HYB	0.05	0.49	0.47	0.59			
S&P 500	-0.06	0.22	0.28	0.32	0.48		
Oro	-0.11	0.02	-0.02	0.02	0.08	0.05	
U.S. Inflación	0.53	-0.08	-0.17	-0.14	-0.15	-0.12	0.06

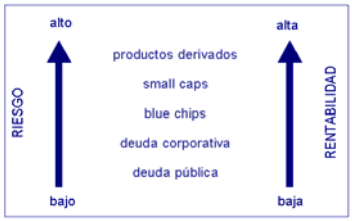
Fuente: CSFB; Ibbotson Associates, 1980-2001

Autocorrelación de 1er orden

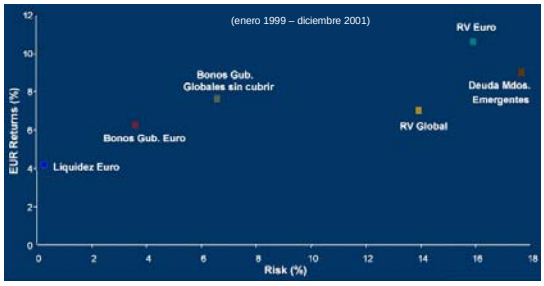


Fuente: DLJ; Ibbotson Associates, 1980-2001

Rentabilidad-Riesgo



Rentabilidad-Riesgo



Fuente: Merril Lynch (retornos anualizados para retornos mensuales)

Problemática del Gestor

Gestor tiene 100 millones de euros:

- ¿Cómo invertirlos si desea que el rendimiento esperado sea del 16% minimizando el riesgo asumido?
- ¿Cómo invertirlos si desea no arriesgar más de un 9% maximizando el rendimiento esperado?

Problemática del Gestor

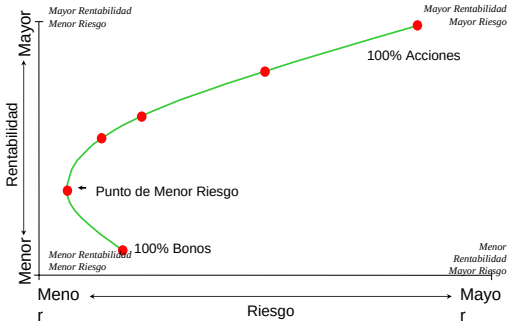
			Correlaciones		
Valor	**Rendimiento Esp.**	**Volatilidad**	**Telefónica**	**BBVA**	**Cepsa**
Telefónica	20 %	38 %	100%	51%	45%
BBVA	16 %	34 %	51%	100%	36%
Cepsa	10 %	28 %	45%	36%	100%

Datos anualizados

Teoría de Carteras de Markowitz

Elección a priori del inversor	¿Qué debe intentar el inversor?
Rendimiento esperado	MIN Riesgo
Riesgo que quiere asumir	MAX Rentabilidad esperada

Acciones y Bonos: Riesgo y Rentabilidad



Riesgo de una Cartera

	Stock 1	Stock 2
Stock 1	$x_1^2\sigma_1^2$	$x_1x_2\sigma_{12} = x_1x_2\rho_{12}\sigma_1\sigma_2$
Stock 2	$x_1x_2\sigma_{12} = x_1x_2\rho_{12}\sigma_1\sigma_2$	$x_2^2\sigma_2^2$

Riesgo de una Cartera

$$\boxed{\text{RetornoEsperado} = (x_1r_1) + (x_2r_2)}$$

$$\boxed{Varianza = x_1^2\sigma_1^2 + x_2^2\sigma_2^2 + 2(x_1x_2\rho_{12}\sigma_1\sigma_2)}$$

Teoría de Carteras de Markowitz

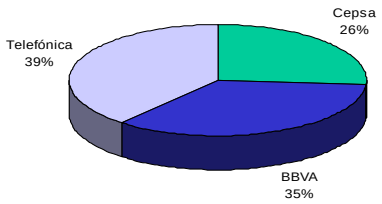
	Programa 1	Programa 2
Función objetivo	$MaxE_p = \sum_{i=1}^{N} X_i E_i$	$Min\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} X_i X_j \sigma_{ij}$
Restricciones paramétricas	$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} X_i X_j \sigma_{ij}$	$E_p = \sum_{i=1}^{N} X_i E_i$
Restricciones presupuestarias	$\sum_{i=1}^{N} X_i = 1$	$\sum_{i=1}^{N} X_i = 1$
No negatividad	$\forall X_i \geq 0$	$\forall X_i \geq 0$

Ei: rendimiento esperado del título *i*
Xi: ponderación de cada título en la cartera
s_{ij}: covarianza del título *i* con el título *j*

N: número de valores considerados
p: portfolio

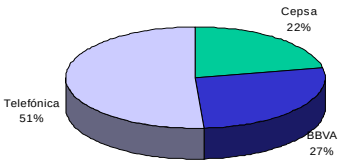
Resultado de Markowitz

Rendimiento Esperado 16% ; Volatilidad 8.4%



Resultado de Markowitz

Rendimiento Esperado 16.7% ; Volatilidad 9%



Problemática Práctica de Markowitz

Indice	País	N valores
IBEX 35	ESP	35
FTSE 100	UK	100
FTSE EUROTRACK 100	EUROPA	100
DOW JONES	USA	30
S&P500	USA	500
CAC 40	Francia	40
NIKKEI	Japón	225
DAX	Alemania	30
HANG SENG	Hong Kong	33

Problemática Práctica de Markowitz

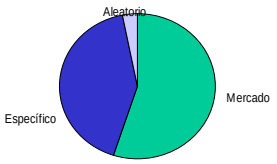
Número de Valores	Inputs necesarios
10	65
50	1.325
100	5.150
1.000	501.500

Riesgos Sistemáticos y Específicos

MERCADO EMPRESA ALEATORIO

$$R_s = \beta_S R_M + \alpha_S + \varepsilon_S$$

Rendimiento de un valor



Riesgos Sistemáticos y Específicos

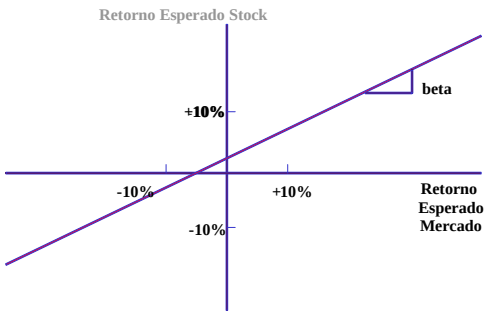
◊ Volatilidad para el título *s*:

$$\sigma_s^2 = \beta_s^2 \cdot \sigma_M^2 + \sigma_e^2$$

Riesgo Específico

Riesgo Sistemático

Riesgos Sistemáticos y Específicos

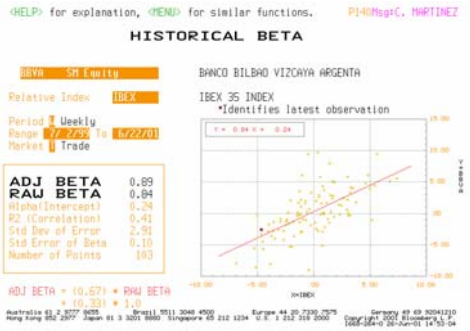


Estrategia

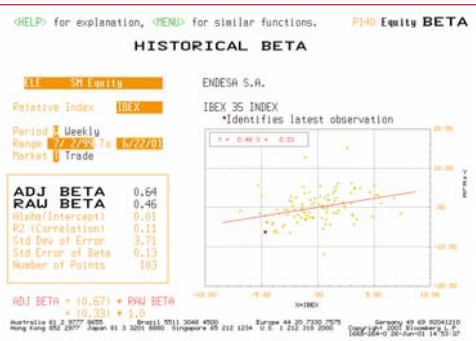
Estrategia

- Agresiva: Beta > 1
- Defensiva: Beta < 1

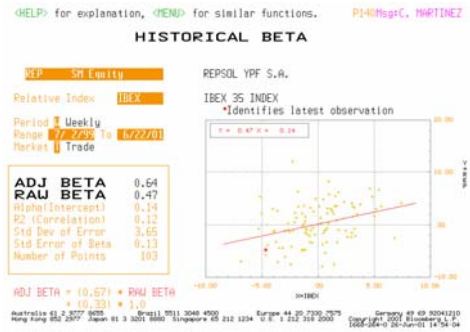
Caso Práctico Español



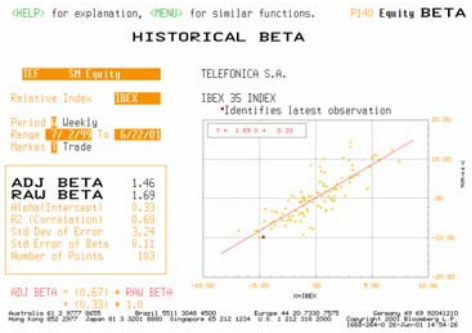
Caso Práctico Español



Caso Práctico Español



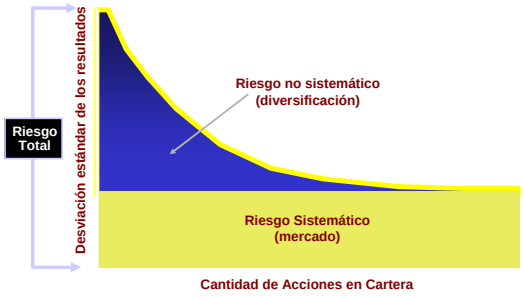
Caso Práctico Español



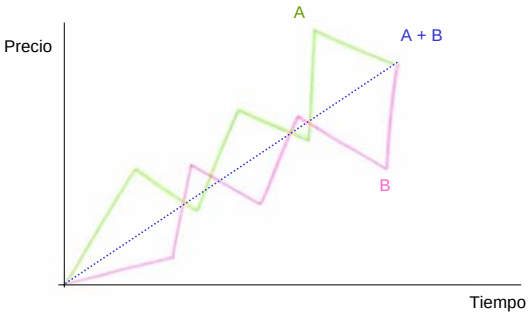
Caso Práctico Español

Expectativa que tenemos del mercado	Estrategia
Muy positiva (bull market)	Invertiríamos en valores que multiplicasen la reacción del mercado, esto es con betas mayores que 1. Sobreponderar Telefónica.
Neutral	Invertiríamos en valores con betas cercanas a la unidad. Sobreponderar BBVA.
Muy Negativa (bear market)	Invertiríamos en valores disminuyeran el efecto negativo del mercado, es decir con betas menores que 1. Sobreponderar Endesa y Repsol.

¿Cómo Reducir el Riesgo Específico?



Correlación



¿Cómo Reducir el Riesgo Específico?

Diversificación de carteras

◊ Aumento del **numero de activos** en la cartera. Normalmente con 20 - 30 títulos el riesgo específico es despreciable. *No poner todos los huevos en la misma cesta.*

◊ Activos con **correlaciones negativas**.

Restricciones a la Gestión de Carteras

◊ **Liquidez**: rapidez con la que se puede comprar o vender un activo, tanto en su vertiente temporal, como en relación al efecto sobre el precio del activo.

◊ **Horizonte Temporal**: es necesario tener en cuenta el plazo de desinversión.

◊ **Regulación**: unicamente para los inversores profesionales y las instituciones.

◊ **Fiscalidad**: imprescindible para la decisión de inversión.

Conclusiones

Situación personal del individuo

↓

¿Seguir al índice o intentar superarlo?

↓

Análisis del mercado

↓

Elección de la cartera

Diversificación - eliminar el riesgo específico
N Activos
Correlaciones Negativas

Bibliografía

BEKAERT GEERT Y HARVEY, CAMPBELL R.; "Time-Varying World Market Integration". Journal of Finance. Junio Págs. 403-444. 1995.

ELTON, EDWIN J. Y GRUBER, MARTIN J.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley. Nueva York, 1981.

GIDDY, IAN H.: Global Financial Market. Heath, Lexington (Massachusetts). 1994.

HARVEY, Campbell R.: "The world Price of Covariance Risk". Journal of Finance no 46. Marzo. Págs. 111-158, 1991.

PALMER, GEORGE: "Invest globally, act locally". Global Custodian. Otoño. Págs. 52-56, 1995.

PRIETO, EMILIO; QUESADA, VICENTE Y SANZ, JAVIER: "Curso Básico de Bolsa". UNED, 1999.